DREAMS: THÉORÈME CONFORME DE RIEMANN

REBECCA ABI ABDALLAH & ALAIN DIDIER NOUTCHEGUEME

Résumé

Le théorème de Riemann est un puissant résultat d'analyse complexe qui permet d'affirmer que les ouverts non triviaux simplement connexes du plan sont non seulement homéomorphes entre eux, mais surtout biholomorphes c'est-à-dire conformes entre eux. Dans ce rapport, nous allons passer à travers toutes les notions de l'analyse complexe et de la topologie nécessaires pour ensuite expliquer étape par étape la preuve de ce théorème.

1. Introduction

Ce théorème de Riemann fait lien entre les concepts d'analyse et ceux de la topologie.
La démonstration recourt sur les notions de connexité, ainsi que les notions de fonctions holomorphes et d'autres théorèmes relatifs dans l'analyse complexe.
Le résultat va premettre le pont entre l'analyse (si une fonction est holomorphe ou pas) et la forme que prendraient les objets (en l'occurence, sa topologie).

2. Les préalables

2.1. Topologie.

Définition 2.1. *(Connexité)- Soit X un espace topologique. On dit que X est* ***connexe*** *s'il n'existe pas deux ensembles ouverts disjoints non-vides $U \subset X$ et $V \subset X$ tels que $X \subset (U \cup V)$.*

Définition 2.2. *(Trou)- Soit A une partie du plan de $\mathbb{R}^2$. On appelle* ***trou*** *de A toute composante connexe bornée de $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{A}$.*

Définition 2.3. *(Connexité simple)- Un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, est* ***simplement connexe*** *si A est connexe et sans trou.*

2.2. Analyse complexe.

Introduction à quelques éléments de l'analyse complexe.

2.2.1. *Les fonctions holomorphes.* Pour commencer, définissons la différentiabilité dans le plan complexe.

Définition 2.4. *(Dérivabilité)- Soit $U \subset \mathbb{C}$ un sous-ensemble ouvert. Une fonction $f : U \to \mathbb{C}$ est* ***dérivable*** *au sens complexe en $z \in U$ si la limite*

$$f'(z) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

existe.

Définition 2.5. *(Fonction holomorphe)- On dit qu'une fonction $f : U \to \mathbb{C}$ est* ***holomorphe*** *si elle est continûment dérivable en chaque point $z \in U$ dans le plan complexe.*

Définition 2.6. *(Fonction entière)- On appelle une fonction* ***entière*** *toute fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier (polynômes, exponentielles...).*

Théorème 2.2.1. *(Liouville)- Toute fonction entière et bornée est constante.*

Lemme 2.1. *(Lemme de Schwarz)- Soit le disque unitaire $\mathbb{D}$ et f une fonction holomorphe telle que $f(0) = 0$ et $|f(z)| < 1$, $\forall z \in D$. Alors, $|f'(0)| \leq 1$ et $\left|\frac{f(z)}{z}\right| \leq \frac{1}{r}$, $\forall z \in \mathbb{D} : |z| \leq r$.*
De plus, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0|$, alors $\exists \alpha \in \mathbb{S}^1 : f(z) = \alpha z$, $\forall z \in \mathbb{D}$ (C'est à dire f est une rotation).

Définition 2.7. *(Difféomorphisme)- Soit U et V sont deux ouverts de $\mathbb{R}^n$, et $f : U \to V$. On dit que f est un* ***difféomorphisme*** *si f est bijective et si f et f^{-1} sont dérivables.*

Théorème 2.2.2. *(Principe de maximum)- Soit f une fonction holomorphe dans un domaine U. Si $|f|$ a un maximum local en un point a de U, alors f est constante dans U.*

Formulation équivalente. Soit U un ouvert borné de $\mathbb{C}$ et f une fonction holomorphe dans U et continue sur $\bar{U}$. Alors, pour tout $z \in U$, on a :

$$|f(z)| \leq sup\{|f(w)| : w \in \partial U\}$$

Lemme 2.2. *(Montel)- Soit (f_n) une suite de fonctions holomorphes dans un ouvert U. On suppose que la suite (f_n) est uniformément bornée sur tout compact de U (c'est à dire pour tout compact $A \subset U, \exists$ une constante M_A telle que $|f_n(z)| \leq M_A$ pour tout $z \in A$). Alors, $\exists$ une fonction holomorphe f définie sur U et une sous-suite de (f_n) qui converge uniformément sur tout compact de U vers f.*

Définition 2.8. *(Exponentielle complexe)- On définit l'****exponentielle complexe*** *formellement :*

$$\exp(z) = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

L'exponentielle satisfait les propriétés suivantes :

- $\exp$ *est une application surjective de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{C}^*$*
- $\exp'(z) = \exp(z)$ *pour tout $z \in \mathbb{C}$*
- $\exp$ *est $2\pi i-$périodique (i.e $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$)*
- *L'application $f(t) = e^{it}$ envoie l'axe réel sur le cercle unité*
- $\exp(i\frac{\pi}{2}) = i$
- $\exp(z) = 1$ *si et seulement si $z = k \cdot 2i\pi$, $k \in \mathbb{Z}$*

Définition 2.9. *(Logarithme complexe)- Tout nombre complexe va admettre un infinité de logarithmes.*
Tout complexe non nul z peut être écrit de la forme $re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in [-\pi, \pi]$. La détermination principale non holomorphe du logarithme est définie par :

$$\log(z) := \ln(r) + i\theta.$$

À noter que cette fonction n'est pas continue en 0 donc on va restreindre son domaine à $\mathbb{C}^*$. Cette fonction respecte toutes les propriétés du logarithme dans les réels sauf qu'il est défini modulo $2ik\pi$ (À cause du fait que la fonction $\exp$ est $2i\pi-$périodique).

Propriété : *Sur un domaine ouvert simplement connexe, le logarithme complexe existe toujours, c'est-à-dire :*

Théorème 2.2.3. *Si $\Omega \subset \mathbb{C}^*$ est un ouvert simplement connexe, alors il existe une fonction $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ telle que $e^{f(z)} = z \quad \forall z \in \Omega$.*

2.2.2. *Indice d'un point par rapport à un lacet.* Définissons d'abord l'intégrale sur le plan complexe le long d'une courbe.

Définition 2.10. *Soit $D \subset \mathbb{C}$ et soit $\gamma : (a, b) \to D$ la paramétrisation d'une courbe dans le plan complexe. Pour une fonction $f : D \to \mathbb{C}$ à valeur complexe, on définit l'**intégrale** de f le long de la courbe γ par*

$$\int_\gamma f(z)\, dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\, dt.$$

Définition 2.11. *Pour tout nombre complexe w qui n'est pas dans l'image de γ, on définit l'**indice de** w **par rapport à** γ, dénoté $\mathrm{ind}_\gamma(w)$, par*

$$\mathrm{ind}_\gamma(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z - w}.$$

Ce nombre est un entier.

Ce dernier représente géométriquement le nombre de tours faits par γ autour de w. Il est positif dans le sens direct (c'est-à-dire que le vecteur normal est orienté vers l'intérieur) et négatif dans le sens opposé (c'est-à-dire le vecteur normal à la courbe est orienté vers l'extérieur).

Théorème 2.2.4. *(Formule intégrale de Cauchy)- Soit f un fonction holomorphe et γ un chemin tracé dans l'ouvert A simplement connexe, et soit $a \notin \gamma$ mais $a \in A$ alors :*

$$f(a) \cdot \mathrm{ind}_\gamma(a) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - a} dz.$$

3. Le théorème conforme de Riemann

3.1. Transformations conformes.

Définition 3.1. *(Transformation conforme)- On appelle transformation conforme de $\Omega \subset \mathbb{C}$ dans $\Omega' \subset \mathbb{C}$ toute fonction holomorphe $f : \Omega \longrightarrow \Omega'$ telle $f'(z) \neq 0$ pour tout $z \in \Omega$.*

3.1.1. ***Transformations conforme du disque unité (dans lui-même)***. Soit $a \in \mathbb{D}$ et $\lambda \in \mathbb{S}^1$. Considérons les fonctions $f(z) = \lambda \dfrac{z - a}{1 - \bar{a}z}$.

Le but de cette section est de montrer qu'il s'agit là de l'intégralité des transformations conforme de $\mathbb{D}$.

On va premièrement supposer $\lambda = 1$.

1- Montrons que $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$
Supposons $z \in \mathbb{S}^1$. On a : $|z| = 1 \implies z.\bar{z} = 1$.

$$\begin{aligned} f(z) =& \lambda \frac{z - a}{z\bar{z} - \bar{a}z} \\ =& \frac{\lambda(z - a)}{z(\overline{z - a})} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } |f(z)| = \frac{|\lambda||z-a|}{|z||\overline{z-a}|} = 1$$

Donc $f(z) \in \mathbb{S}^1$. Ainsi, $z \in \mathbb{S}^1 \implies f(z) \in \mathbb{S}^1$. Donc $f(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$. Donc $\max\limits_{\mathbb{S}^1}|f| = 1$.
Par principe du maximum, $|f(z)| < \max\limits_{\mathbb{S}^1}|f| = 1$ pour $z \in \mathbb{D}$
Conclusion : $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ est bien définie.

2- Montrons que $f \circ f = id$
On a : $f(0) = a$ et $f(a) = 0$. Donc $f \circ f(0) = f(a) = 0$, et $f \circ f(a) = f(0) = a$.

Lorsque $a = 0$, $f(z) = z$, et donc $f \circ f(z) = z$.

En revanche, lorsque $a \neq 0$, on utilise le lemme de schwarz sur $f \circ f$. Puisque $\exists z_0 \in \mathbb{D}^*$, tel que $|f(z_0)| = |z_0|$, alors $\exists \alpha \in \mathbb{S}^1 : f(z) = \alpha z$, $\forall z \in \mathbb{D}$. C'est à dire : $\exists \alpha \in \mathbb{S}^1 : f \circ f = \alpha z$.

Dans notre cas, on a $f \circ f(a) = a \implies a = \alpha a$. D'où $\alpha = 1$.

Conclusion : $f \circ f(z) = z$

3- Montrons que $f'(z) \neq 0$

On a :

$$f'(z) = \lambda \frac{1 - \bar{a}z - (-\bar{a})(z-a)}{(1-\bar{a}z)^2} = \lambda \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}z)^2}$$

Or, $|a| < 1$ car $a \in \mathbb{D}$. Alors, $|a|^2 - 1 \neq 0$. Donc, $f'(z) \neq 0$.

Conclusion globale de 1,2,3 : On a montré que $f(z)$ est un difféomorphisme conforme (bijectivité, dérivée), son inverse est f elle même (car $f \circ f = id$).

À présent, nous allons montrer que tous les difféomorphismes conformes de $\mathbb{D}$ dans lui-même ressemblent à f.

Proposition 3.1. *Soit $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ bijective telle que $f'(z) \neq 0$ $\forall z$ (i.e. conforme) alors $\exists \lambda \in \mathbb{D}^1$, $\exists a \in \mathbb{D}$ tel que : $f(z) = \lambda f_a(z)$, où $f_a(z) := \dfrac{z-a}{1-\bar{a}z}$.*

Preuve : Soit $\alpha \in \mathbb{D}$ tel que $f(\alpha) = 0$. On a : $f \circ f_\alpha(0) = f(\alpha) = 0$.

Soit $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ définie par $g(z) = f \circ f_\alpha$. On a $g(0) = 0$. Donc $|g(z)| \leq |z|$ (lemme de Schwarz).
De plus, $g^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ vérifie $g^{-1}(0) = 0$.

Donc $|g^{-1}(\omega)| \leq |\omega|$. Pour $\omega = g(z)$, on a donc $|z| \leq |g(z)| \leq |z| \implies |g(z)| = |z|$.

Ainsi, $\exists \lambda \in \mathbb{S}^1$ tel que $g(z) = \lambda z$. Donc $f \circ f_\alpha = \lambda z \implies f(z) = \lambda f_\alpha(z)$.

3.1.2. ***Autre exemple de transformations conformes.*** Soit $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}(z) > 0\}$.

$$\begin{aligned} F :& \mathbb{H} \to \mathbb{D} \\ & z \to \frac{i-z}{i+z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G :& \mathbb{D} \to \mathbb{H} \\ & \omega \to i\frac{1-\omega}{1+\omega} \end{aligned}$$

Alors F et G sont des difféomorphismes conformes avec $F^{-1} = G$

Preuve : Montrons que F est bien défini : Pour $x \in \mathbb{R}, |F(x)| = \left|\frac{i-x}{i+x}\right| = 1$.

Pour $z \in \mathbb{H}$, $z = 1 + iy$, on a :

$$\begin{aligned} |z-i| =& \sqrt{x^2 + (y-1)^2} \\ |z+i| =& \sqrt{x^2 + (y+1)^2} \end{aligned}$$

$|z-i|^2 = x^2 + y^2 + 1 - 2y$ et $< |z+i|^2 = x^2 + y^2 + 1 + 2y$. Donc, $|z-i| < |z+i|$ (car $y > 0$). Donc $\frac{i-z}{i+z} \in \mathbb{D}$, et F est bien défini.

Montrons que G est bien défini.
Soit $\omega = a + ib \in \mathbb{D}$. On a :

$$\frac{1-\omega}{1+\omega} = \frac{(1-a-bi)(1+a-bi)}{(1+a)^2 + b^2}.$$

Donc

$$\mathrm{Im}\left(i\frac{1-\omega}{1+\omega}\right) = \frac{1-a^2-b^2}{(1+a)^2+b^2}.$$

Or, $a^2 + b^2 < 1$ (car $\omega \in D$) $\implies i\frac{1-\omega}{1+\omega} \in \mathbb{H}$ et donc G est bien défini.

Alors, on conclut que $G \circ F(z) = z = F \circ G(z)$

3.2. **Preuve du théorème conforme de Riemann.**

Théorème 3.2.1. *(Théorème conforme de Riemann)- Il existe un difféomorphisme conforme entre le disque unité $\mathbb{D}$ et tout domaine simplement connexe non vide et différent de $\mathbb{C}$.*

Remarque. À cause du théorème de Liouville, il ne peut pas y avoir de difféomorphisme conforme entre $\mathbb{C}$ tout entier et $\mathbb{D}$.

3.2.1. ***Preuve du théorème de Riemann.***

Etape 1 : Tout domaine simplement connexe est conformément équivalent à un domaine contenant 0 et contenu dans $\mathbb{D}$.

On prend $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ et $l : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ tel que : $e^{l(z)} = z - \alpha$, $\forall z \in \Omega$ ($\equiv l(z) = \log(z - \alpha)$). Alors l est injective.

Ensuite, on prend $z_0 \in \Omega$ et on pose $\beta = l(z_0) + 2i\pi$.

$\exists r > 0 : l(\Omega) \cap \mathbb{D}(\beta, r) = \emptyset$.

En effet sinon, $\exists (\omega_n)_n \subset l(\Omega) : \omega_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \beta$ avec $\omega_n = l(z_n)$ où $z_n \in \Omega$.
$e^{\omega_n} = z_n - \alpha$. Or, $e^{\omega_n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} e^{l(z_0)+2i\pi} = z_0 - \alpha$.

Donc, $z_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} z_0 \implies \omega_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} l(z_0) = \beta$ (par unicité de la limite) $= l(z_0) + 2i\pi$.
CONTRADICTION.

Soit la fonction g :

$$\begin{aligned} g :& \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}(\beta, r) \to \mathbb{D} \\ & z \to \frac{r}{z - \beta} \end{aligned}$$

On a $|f(z)| = \frac{r}{|z-\beta|} < 1$, donc g est bien définie.

Ceci nous donne que $g \circ l : \Omega \to \omega \subset \mathbb{D}$. De plus, g est conforme et bijective.

Conlusion : Tout domaine $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ simplement connexe est biholomorphe à $\omega \subset D$

Sans perte de généralité, $0 \in \omega$ (Par la transformation conforme du disque unité vu ci-dessus).

Étape 2 :
Soit $R = \{f : \omega \to D,\ f(0) = 0, f$ injective et holomorphe$\}$

Notre but est de montrer que R contient un fonction surjective.

$R \neq \emptyset$, car $z \in R$. ($f(z) = z$). Soit $s = \sup_{g\in R} |g'(0)|$.

Alors, $s \geq 1$ car $z \in R$.

Il faut que $|g'(0)|$ soit borné sur R pour que ce supremum soit fini.

Soit $r > 0$ tel que $\mathbb{D}(0,r) \subset \omega$. Par la formule intégrale de Cauchy, on obtient les inégalités de Cauchy :

$g'(0) = \dfrac{1}{2i\pi} \displaystyle\int_{C(0,r)} \dfrac{g(\omega)}{\omega^2} d\omega$. Donc :

$$\begin{aligned} |g'(0)| &\leq \frac{1}{r} \sup |g(re^{it}| \\ &\leq \frac{1}{r} \text{ (car } \sup |g(re^{it})| \leq 1 \text{ et } \mathbb{D}(0,r) \subset \omega) \\ &< \infty. \end{aligned}$$

Par la caractérisation de la borne supérieure, il existe une suite $(g_n)_n \subset R : |g_n'(0)| \to s$.
On utilise maintenant le lemme de Montel :

On sait que $|g_n| < 1$ car $g_n \in \mathbb{D}$

$\implies \exists g : g_n \to g$ (uniformément sur les sous-ensembles compacts contenus dans $\mathbb{D}$) après extraction de sous suites.

Ensuite, on veut montrer que g est surjective :

Par la formule de l'intégrale de cauchy,

$g_n'(0) = \displaystyle\int_{C(0,r)} \dfrac{g_n(\omega)}{\omega^2} d\omega \to \int_{C(0,r)} \dfrac{g(\omega)}{\omega^2} = g'(0).$
Donc, $|g'(0)| = \lim\limits_{n\to\infty} |g_n'(0)| = s$.

Pour finir, montrons que $g \in R$:

$g(0) = \lim\limits_{n\to\infty} g_n(0) = 0.$

Sachant que la limite d'une suite de fonctions injectives est soit injective soit constante et $|g'(0)| = s > 1 \neq 0$;

Alors $|g| \leq 1$ dans ω, mais $|g| < 1$ à cause du principe du maximum.

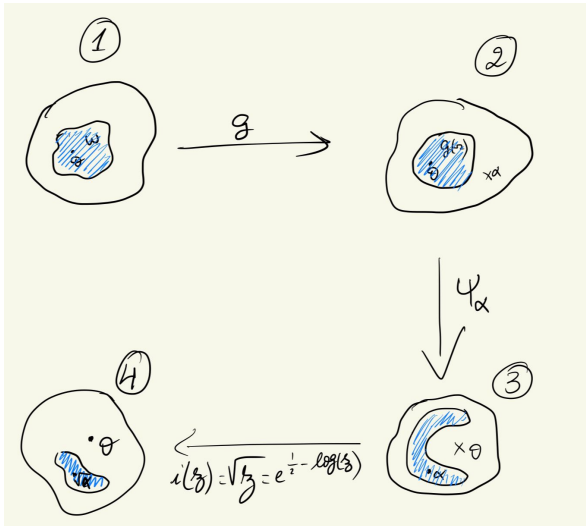
Conclusion : Les conditions pour qu'une fonction soit dans R sont satisfaites par la fonction g

Étape 3 : Montrons que g est surjective

On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{D} \setminus g(\omega)$. (c'est-à-dire, qui n'a pas de pré-image).

On considère $\Psi_\alpha : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ (transformation du disque unité par rapport à α) et on utilise la propriété que tout ouvert simplement connexe possède un logarithme.

On peut observer la construction dans le dessin suivant :



On pose maintenant $G = \Psi_{i(\alpha)} \circ i \circ \Psi_\alpha \circ g$

Donc $g = \Psi_\alpha^{-1} \circ j \circ \Psi_{i(\alpha)}^{-1} \circ G$ avec $j(z) = z^2$

On nomme $K = \Psi_\alpha^{-1} \circ j \circ \Psi_{i(\alpha)}^{-1}$ et donc $g = K \circ G$.

$K(0) = 0$ et $G(0) = 0$, et on sait que G est injective donc $G \in R$.

Mais $K : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ n'est pas injective comme j ne l'est pas.

Par conséquent, en utilisant le lemme de Schwarz, $|K'(0)| < 1$.

$$g = K \circ G \quad \Longrightarrow \; g'(0) = K'(G'(0)) \cdot G'(0) = K'(0) \cdot G'(0) \; \Longrightarrow \; |g'(0)| = |K'(0)| \cdot |G'(0)| < |G'(0)|.$$

CONTRADICTION car $|g'(0)|$ est le maximum dans R.

Alors $\alpha \in g(\omega)$. **Conclusion : g est surjective**

FIN DE LA PREUVE

4. Bibliographie

(1) Ahlfors, Lars V., Complex Analysis : An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3d ed, McGraw-Hill, 1979.

(2) Audin, Michel, Analyse complexe. CNRS, 2011.

(3) Pressley, Andrew, Elementary differential geometry. Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer-Verlag London, Ltd., London, second edition, 2010

(4) De Marçay, François, Analyse complexe, Département de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, France.

Rebecca Abi, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal, Succ. Centre-Ville Montréal, QC H3C 3J7, Canada
Email address: rebecca.abi.abdallah@umontreal.ca

Alain Didier Noutchegueme, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal, Succ. Centre-Ville Montréal, QC H3C 3J7, Canada
Email address: Alain.Didier.Noutchegueme@umontreal.ca